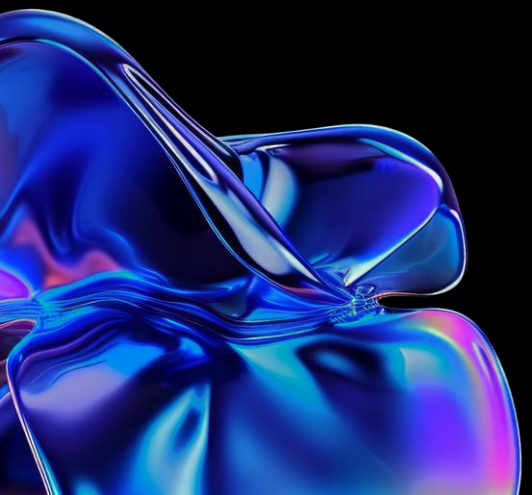
해커톤 성과 발표

캡스톤 디자인 및 AI 해커톤

7조 · 민원 쏙쏙

최우수상 · 특별상 수상





2026.10.23 ~ 10.25

민원 쏙쏙

반복되는 민원,
근본원인 분석하고
쏙쏙 뽑아내자

흩어진 민원을 모아 같은 패턴끼리 묶고, "왜?"를 거슬러 근본원인을 찾은 뒤, 그 원인을 없앨 정책을 근거와 함께 제안하는 공무원용 앱이에요.



1

모으기

민원 원문·시설 위치·
다른 지역 해결 사례

2

묶기

같은 현상이 같은 종류의
장소에서 되풀이되는 민원

3

파고들기

"왜?"를 한 단계씩 묻는
역트리로 근본원인

4

제안하기

원인을 직접 없애는
정책과 선례

7조 민원 쏙쏙

치워도 같은 민원이 같은 자리로 돌아와요

1 **신고해도 10일째 그대로**

쓰레기가 넘치고 파리가 들끓어요.

2 **"수거조치 하였습니다"**

그날 쌓인 쓰레기만 치우고 민원은 끝나요.

3 **원인은 답변 한 줄에만**

직원이 바뀌면 수거 동선을 모르는 구조 문제인데, 다음 정책으로 이어지지 않아요.

증상은 치우지만,
원인은 기록에만 남고 사라져요

민원 · 2019. 7. 19 · 서울 영등포구 공개 민원

제목	[공개]음식물 쓰레기수거
등록일	2019.07.19 09:25
내용	음식물 쓰레기를 치워달라고 담당자에게 신고를 했건만 1 10일째 가져가지 않아서 쓰레기가 넘쳐나고 파리가 드끌ㄴ고 냄새 또한 많이 남니다 음식물 쓰레기좀 제발 치위 주세요

구청 답변 · 5일 뒤

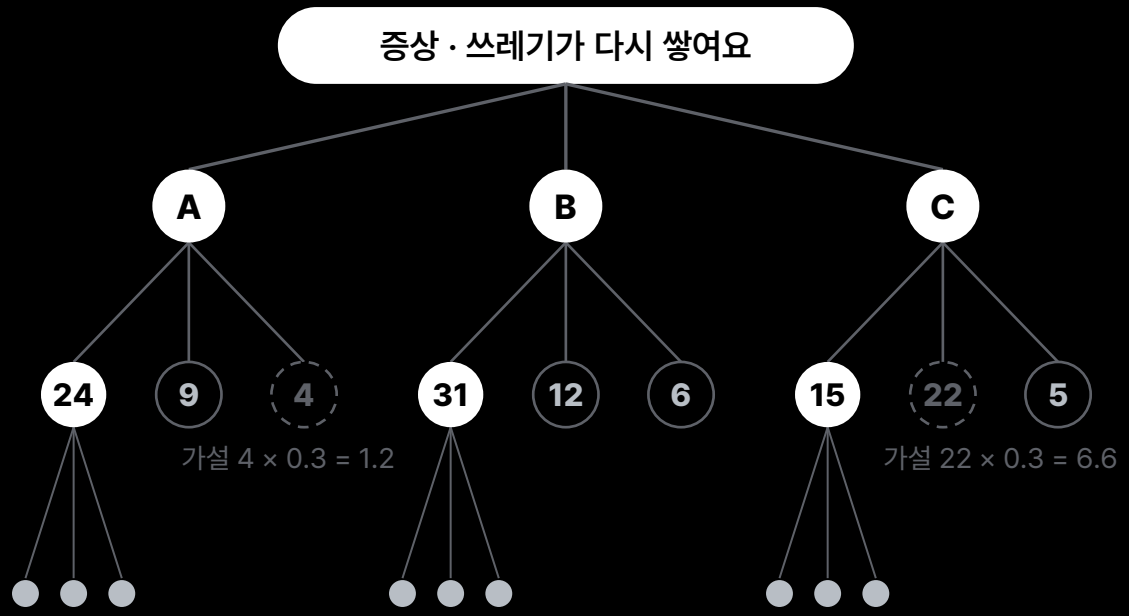
답변일	2019.07.24 15:56

안녕하십니까? 영등포구청장 채현일입니다.
우리 구정에 많은 관심과 애정을 기울여 주신 점에 대하여 진심으로 감사드립니다.

먼저, 미수거된 음식물쓰레기로 인하여 불편을 드리게 된 점 송구스럽게 생각합니다.귀하께서 제기해 주신 음식물쓰레기는 2 수거조치 하였습니다.
3 최근 수거대행업체에서 직원이 교체되어 음식물수거 동선 파악에 미숙한 점이 있었던 것 같습니다.
앞으로는 음식물쓰레기 수거하는데 차질없도록 더욱 노력하겠습니다.

7조 민원 쏙쏙

"왜?"를 거슬러 근본원인까지 내려가요



점수 = 근거 민원 수 × (가설이면 0.3)

후보 3개를 9개로 넓힌 뒤, 점수 상위 3개만 한 단계 더 파요.
숫자는 근거 민원 수, 점선은 근거 없이 추론한 가설이에요.

7조 민원 쏙쏙

근본원인 판단 기준

여기서 멈춰요

1. 더 올라가도 손댈 정책이 같으면 → 근본원인
2. 다시 물어도 응답을 읽을 수 없으면 멈춤
3. 근거 민원이 하나도 없는 원인은 지워요

이 원인을 골라요

1. 민원 대부분을 설명해요
2. 정책으로 고칠 수 있어요 (의무·부서·일정·시설)
3. 근거 민원이 많아요 (추측 말고 공통 사실)

'주민 의식 부족'이면 멈추지 말고 한 번 더 "왜?"

해커톤 3일 동안의 개발 목표

01	**반복 민원을 패턴으로 묶기**	같은 현상이 같은 종류의 장소에서 되풀이되는 민원끼리 묶어요. 예: 전봇대 밑 무단투기
02	**근거가 붙은 근본원인 트리**	원인마다 근거 민원 수와 원문 인용을 붙이고, 본문에 없는 인용은 버려요.
03	**원인을 없애는 정책 제안**	다른 지자체 선례는 출처와 함께, 없으면 AI가 이유를 붙여 새로 제안해요.
04	**공무원이 바로 쓰는 앱**	급증 민원 → 근본원인 트리 → 분석 근거 → 해결책 → 정책 총정리, 다섯 화면이에요.

검증 장치 정답을 숨긴 가상 민원으로, 근본원인을 다시 찾는지 스스로 채점해요

7조 민원 쏙쏙

실제 공개 민원과, 정답을 아는 가상 민원

1,471 건

청주시 공개 민원 (실제)

인터넷 공개 민원 · 2023. 5 – 2026. 10 · 답변 포함
쓰레기 98 · 주정차 362 · 버스 1,040

300 건

안성시 가상 민원

청주의 분야별 비율을 본떠 만들었어요
정답 라벨이 있어 분석 결과를 채점할 수 있어요

요구 양식에 맞게 정리했어요

내가 맡은 부분

1

여섯 칸으로 맞추기

분석기가 읽는 id · date · region · channel · title · text

2

개인정보 가리기

차량번호·전화번호·이메일·공무원 이름을 [차량번호]처럼 바꿨어요

3

본문 바로잡기

답변이 본문에 섞인 10건을 정리하고, 빈 본문 9건은 제목으로 채웠어요

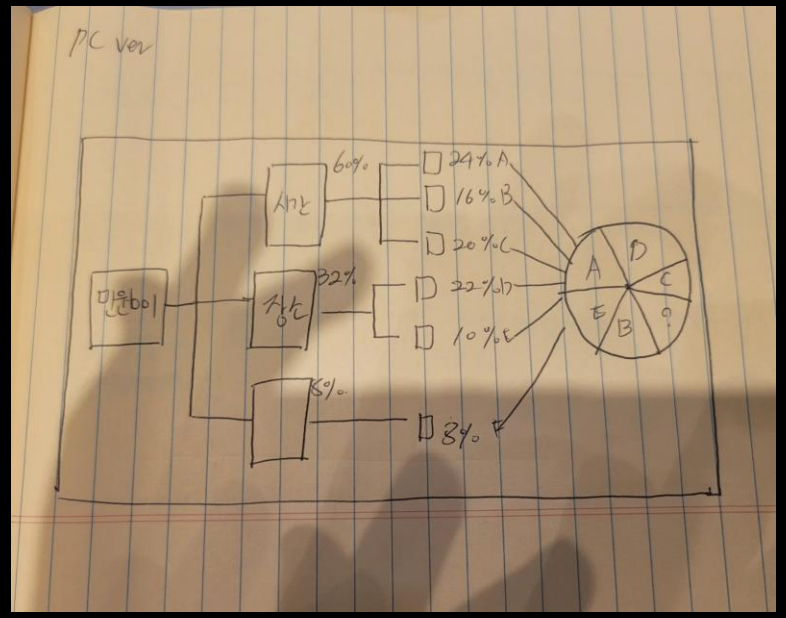
4

구 찾기

담당 부서와 동 이름으로 1,471건 중 853건을 구 단위까지 찾았어요

7조 민원 쏙쏙

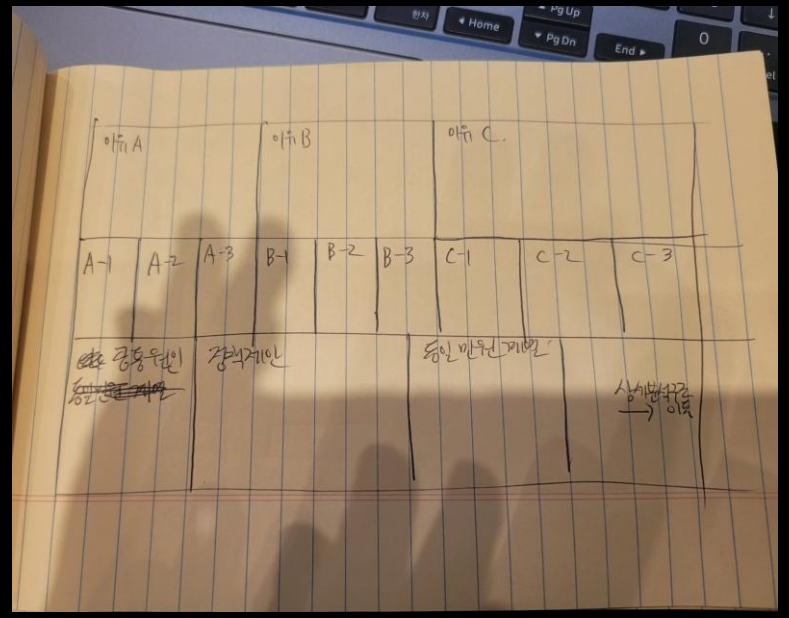
손으로 먼저 그린 화면 구조



원인 구조 · PC 화면

시간·장소 갈래와 원인 비율

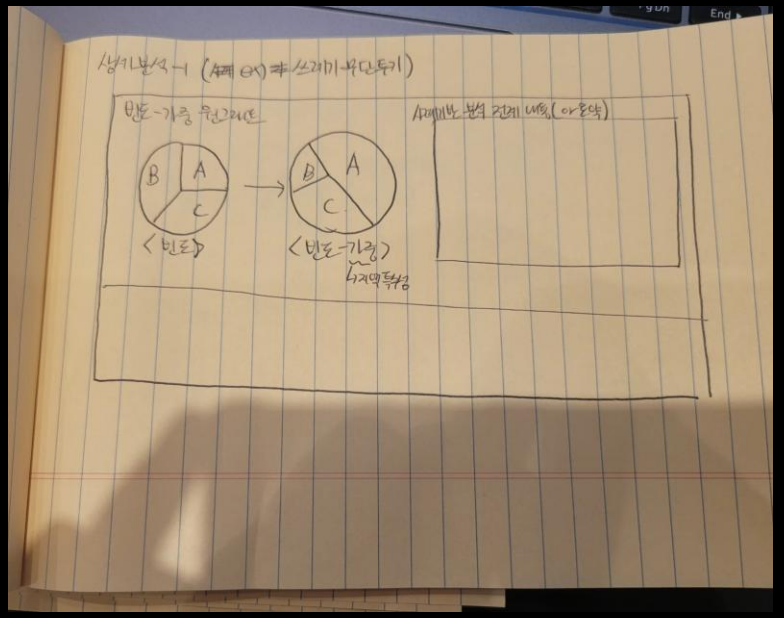
민원을 시간·장소 갈래로 나누고, 세부 원인 비율을 원그래프 하나로 모아 보여 줘요.



원인 상세

이유 3개 → 세부 9개

이유 A·B·C를 세부 9개로 쪼개고, 아래에 공통 원인·정책 제안·같은 민원을 붙였어요.



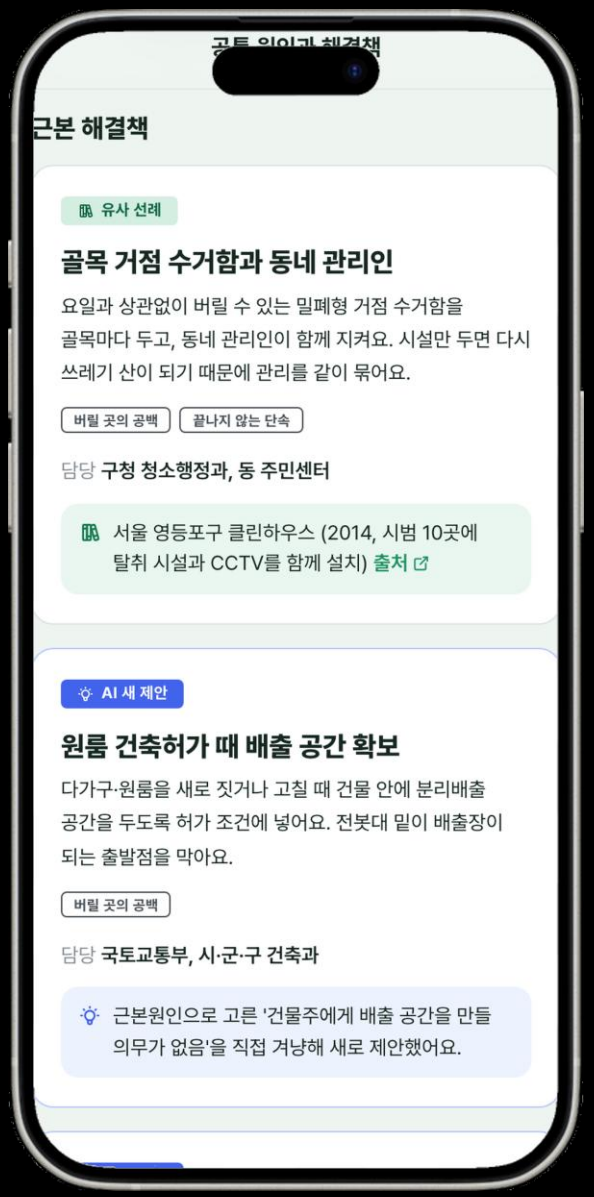
상세 분석 · 무단투기 예시

빈도와 지역 특성 비교

민원 수로만 센 비율과 지역 특성을 반영한 비율을 나란히 놓고, 옆에 요약을 둬요.

7조 민원 쏙쏙





Flextudio로 앱을 만들었어요

FlipFront · 화면

원하는 화면을 말로 설명하면 만들어 줘요. 실제 데이터로 바꿀 때 빈 값 처리도 대화로 고쳤어요.

FlipBack · 데이터 흐름

Flow 5개: 민원 목록, 반복 패턴 상세, 지역 목록, 반복 패턴 목록, 교차 테마 조회

Supabase · 데이터베이스

패턴 · 원인 · 해결책 · 장소 · 민원 · 시설, 표 6개

구현 사항 점검

내가 맡은 부분

기획한 기능이 화면과 흐름에 빠짐없이 들어갔는지 확인했어요.

발표 때 있었던 일

최종 발표

심사위원 여덟 분 앞에서 7분 동안 발표했어요.
5개 대학 사업단 단장·부단장님, SK브로드밴드·진인프라 부장님, 영림원소프트랩 김승겸 수석님이 심사하셨어요.

심사위원 질문

수익 구조는 어떻게 되나요?
실시간으로 분석되나요?
앞으로 어떻게 발전시킬 건가요?

기억에 남는 반응

기업 심사위원분들은 사업성과 실제 업무 효율을 중심으로 보셨어요. 저희는 공무원의 업무 효율을 목표로 잡았던 터라, 수익 구조 질문에 당황했어요.



7조 민원 쏙쏙

강촌에서의 2박 3일

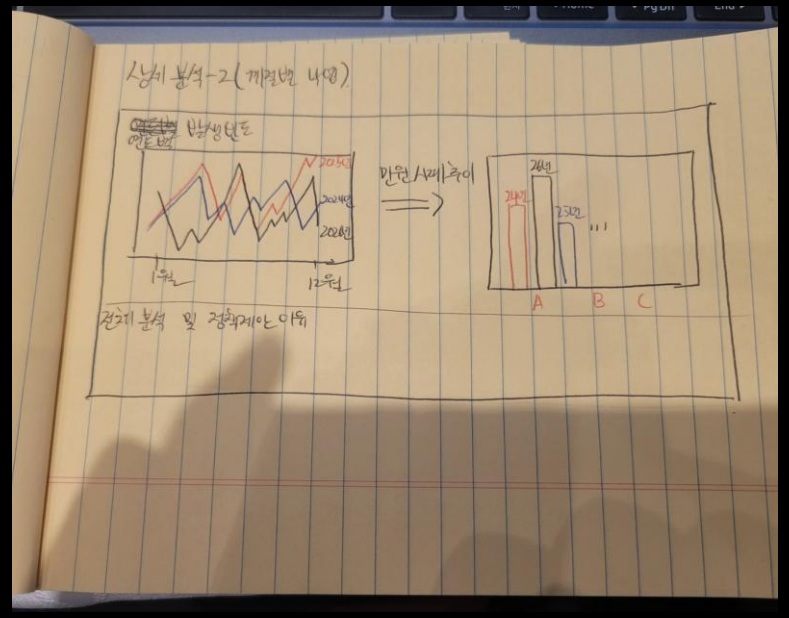




1일차 · 10. 23 (금)

주제 공개, 아이디어 정하기

주제는 당일 자유 주제·ERP 두 트랙으로 공개됐어요.
저희 팀은 새벽 4시까지 아이디어 회의를 했어요.



2일차 · 10. 24 (토)

데이터와 앱을 동시에

오전 10시에 아이디어를 확정하고, 개발과 발표 자료 준비로 나눠 움직였어요.
저는 데이터 준비와 근거 조사를 맡아 청주 공개 민원 1,471건을 정리하고, 원인 배정은 다시 판정한 검수표로 바꿨어요.



3일차 · 10. 25 (일)

최종 발표와 시상

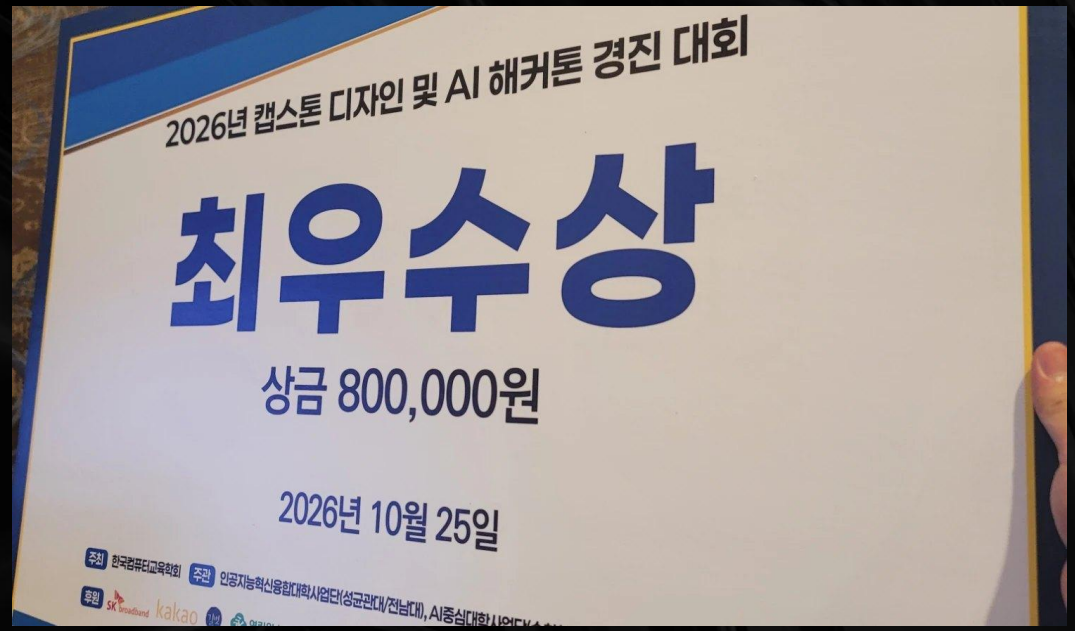
새벽 5시까지 발표 자료를 다듬고, 성균관대 민수 형과 함께 최종 발표를 했어요. 최우수상과 특별상을 받았어요.

7조 민원 쏙쏙

최우수상

상금 80만 원 · 2026 캡스톤 디자인 및 AI 해커톤

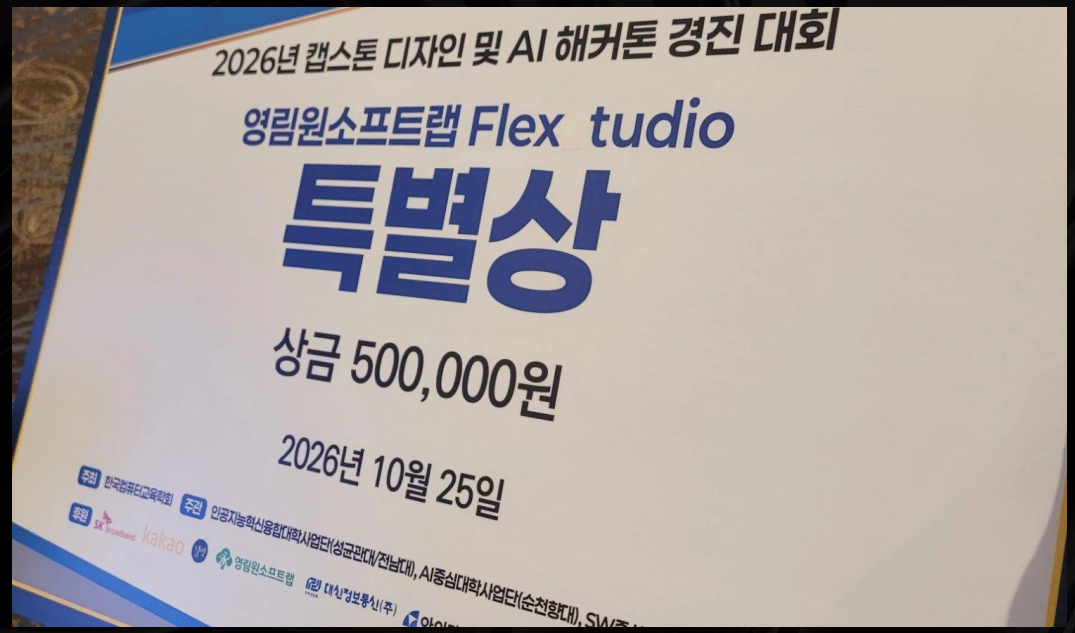
심사 기준
제안 아이디어와 대회 주제의 적합성(10점)
제안 아이디어의 차별성/독창성(20점)
제안 아이디어 기능성(20점)
플랫폼 기능 활용 우수성(20점)
제안 방법의 아이디어 완성도/구현 정도(20점)



특별상

후원사 영림원소프트랩이 권장한 Flextudio로 만든 팀에게 주는 상.
상금 50만 원 · 선정 6팀 중 4팀만 받았어요.

Flextudio는 최소한의 코딩으로 앱을 빠르게 만드는 로우코드 개발 플랫폼이에요.
플랫폼 안에서 배포까지 할 수 있어요.



배운 점과 다음 걸음

1

문제부터 정확히 정의하기

첫날 아이디어 선정에서 헤맨 가장 큰 이유는, 고른 문제 상황과 실제 원인이 달랐기 때문이에요. 만들기 전에 문제를 명확히 정의하는 게 중요하다는 걸 알았어요.

2

데이터는 직접 확인하기

크롤링한 청주시 데이터에 오류가 없는지 직접 하나씩 확인했어요. 그러면서 원문 링크를 남겨 두는 게 중요하다는 걸 알았어요.

3

처음 쓰는 도구도 유연하게

Flextudio가 낯설어서 담당 팀원을 정해 도구부터 익혔어요. 목업은 저와 팀원이 함께 구상해 Claude·Codex로 먼저 만들고, Flextudio로 옮겨 시간을 크게 줄였어요.

다음 걸음

API 협조로 실시간 분석 → 실제 민원으로 다듬기 → 지역·분야 넓히기

7조 민원 쏙쏙

후기

교수님과 나눈 이야기

호서대 교수님과는 여러 번 이야기를 나눴어요. 인공지능학부생으로서 어떤 방향을 볼지, 소프트웨어 업계 동향, 미생물을 활용한 모델(?) 이야기까지 들었어요.

성균관대 교수님은 처음 구상한 에듀테크 아이디어(학습 문제의 근본 원인을 역추적해 부족한 개념을 짚어 주는 프로그램)에 피드백을 주시고, 남은 시간 안에 완성하려면 어느 방향이 좋을지 여러 시각을 보여 주셨어요.

멘토님들과 나눈 이야기

영림원소프트랩 연구자분께 멘토링을 받았어요. Flextudio를 쓰다 생긴 오류를 함께 고쳤고, 민원 쏙쏙의 역추적 판단에 쓸 자료를 어떻게 전처리할지 조언도 받았어요.

점심시간엔 소프트웨어 업계 동향과 프런트엔드·백엔드 분야의 현실 이야기도 들을 수 있었어요.

재밌었던 일 & 기억에 남는 일

카페인이 끝없이 공급돼서, 친구랑 에너지 음료 캔으로 탑을 쌓고 놀기도 했어요.

숙소에 놀거리가 많아 팀원들과 돌아다니며 머리도 식혔어요.

팀원 한 분이 호서대 교수님께 붙잡혀 대학원 이야기를 들을 땐, 다 같이 식겁했어요!

마지막날 새벽에 갑자기 전처리한 데이터가 싸그리 날아가 버려서 다들 당황했었어요.(아마 데이터 용량 오버로 벌어진걸로 보였어요) 급하게 수정해서 다행히 다음날 발표에는 문제가 없었어요.

소감

사실 참가하면서도 걱정이 많았어요. 아직 개발 지식이 부족해서 팀의 발목을 잡을까 봐서요. 그런데 막상 가 보니 뭐라도 하게 되더라고요! 아이디어 토론과 구체화, 메인 기능, PPT, 앱 이해까지 제가 할 수 있는 부분에서 최선을 다했고, 좋은 결과를 낼 수 있었어요.

7조 민원 쏙쏙

감사합니다



민원 쏙쏙 · 7조
2026 캡스톤 디자인 및 AI 해커톤
최우수상 · 특별상

2026. 10. 23 – 25
강원도 강촌 엘리시안 리조트